

$$6 - \boxed{1}$$

1. 884

2. 3

3. 6

4. 10

6 - 2

- 問1 トリオlein酸グリセリド $(890 - 2 \times 1 \times 3 = 884)$: 10%
 トリリノール酸 " $(890 - 2 \times 2 \times 3 = 878)$: 80%
 トリリノレン酸 " $(890 - 2 \times 3 \times 3 = 872)$: 10%

ステアリン酸 2H C=C数
 3分子からなる
 油脂

$$\bar{M} = \frac{884 \times \frac{10}{100}}{= 872 + 12} + \frac{878 \times \frac{80}{100}}{= 872 + 6} + \frac{872 \times \frac{10}{100}}{}$$

$$= 872 + 12 \times \frac{10}{100} + 6 \times \frac{80}{100} = 878 = 890 - \frac{12}{= 2H \times 6} \quad C=C数$$

<別解>

油脂 1分子中の脂肪酸3つ中に含まれる不飽和脂肪酸は、

$$\text{olein酸} : 3 \times 0.1 = 0.3 \rightarrow \frac{\times 1}{C=C \times 0.3}$$

$$\text{lin酸} : 3 \times 0.8 = 2.4 \rightarrow \frac{\times 2}{C=C \times 4.8}$$

$$\text{linolen酸} : 3 \times 0.1 = 0.3 \rightarrow \frac{\times 3}{C=C \times 0.9} \quad (+ \\ C=C \times 6)$$

$$890 - 2 \times 6 = 878$$

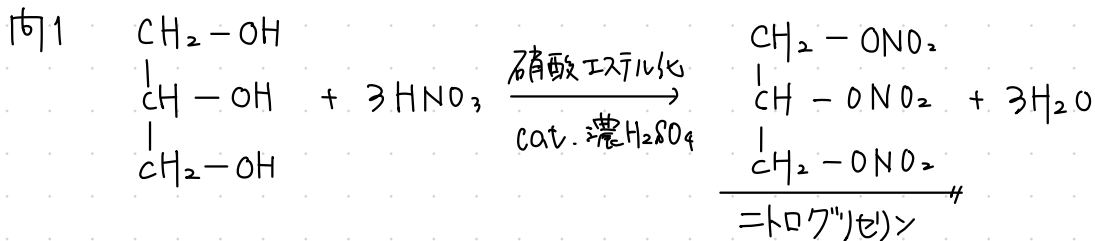
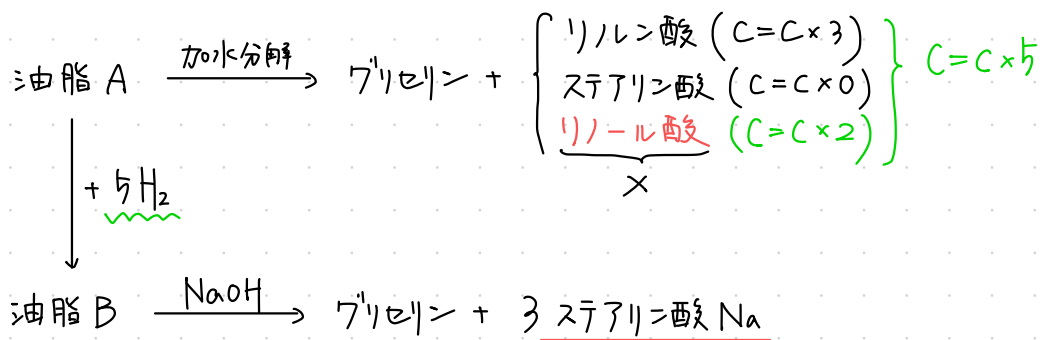
問2

$$\frac{1 \text{ g}}{878 \text{ g/mol}} \times 3 = \frac{4 \text{ L化油} \times 10^{-3} \text{ g}}{56 \text{ g/mol}} \quad \therefore 4 \text{ L化油} = 191$$

問3. この油脂は、1分子あたり平均6つのC=Cをもつから、

$$\frac{100 \text{ g}}{878 \text{ g/mol}} \times 6 \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.53 \times 10 \text{ L}$$

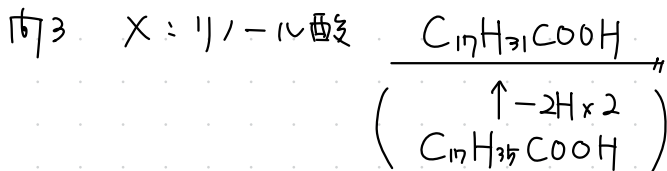
6- [3]



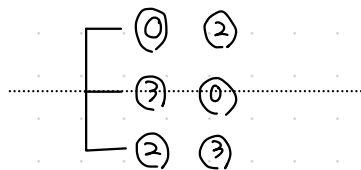
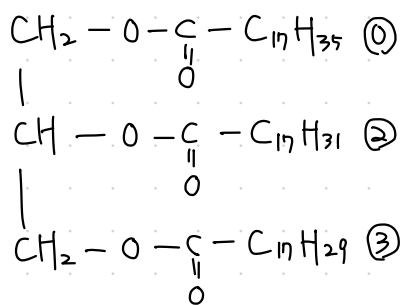
問2 (油脂 A = $890 - 2\text{H} \times 5 = 880$) 油脂 B : 890

油脂 A : NaOH = 1 : 3 対

$$\frac{100\text{ g}}{890\text{ g/mol}} \times 3 = \frac{W\text{ g}}{40\text{ g/mol}} \quad \therefore W = 13.5\text{ g}$$



問4.

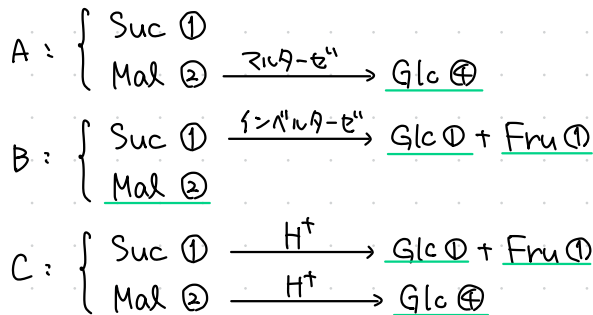


6-4

- 問1 スクロース : (3), A
 ゼルトース : (1), D
 セロビオース : (4), B
 ラクトース : (5), E
 トレハロース : (2), C

問2 ゼ, セ, ラ

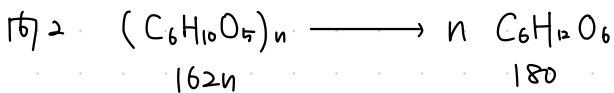
問3



$$4 : 4 : 6 = 2 : 2 : 3$$

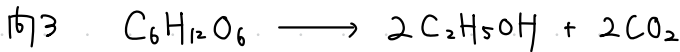
6-5

問1. ① 1 ② 4 ③ 1 ④ 6



$$\frac{162 \text{ g}}{162n \text{ g/mol}} \times n \times 180 \text{ g/mol} = 180 \text{ g}$$

デンプン mol
グルコース mol



$$\frac{180 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} \times 2 \times 46 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$$

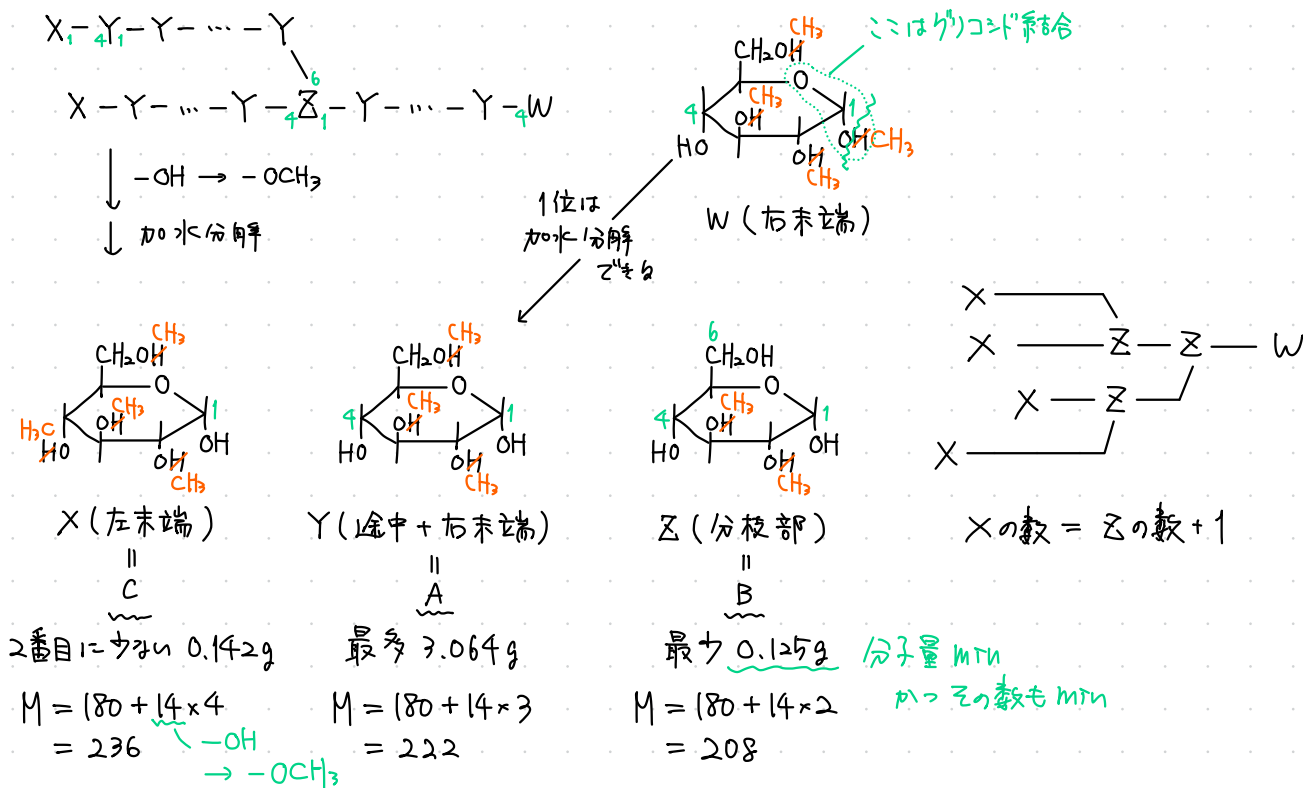
C₂H₅OH mol
グルコース mol

問4. A : グルコース B : ゼルトース C : フルクトース D : スクロース
 E : ラクトース F : ガラクトース G : デンプン H : セロース

6-6

① $162n = 4.05 \times 10^5 \quad \therefore n = \underline{2500} (= 2.5 \times 10^3)$

② ~ ④



$$A : B : C = \frac{3.064g}{222g/mol} : \frac{0.125g}{208g/mol} : \frac{0.142g}{236g/mol}$$

$$\approx 1.38 \times 10^{-2} : \underline{6.00 \times 10^{-4}} : \underline{6.01 \times 10^{-4}}$$

$$\approx \underline{23} : 1 : 1$$

↑ ↑ ほぼ同じにする

→ 2500 中 1 の Glc の分枝部

$$\text{分枝部} = 2500 \times \frac{1}{25} = \underline{100} (= 1.0 \times 10^2)$$

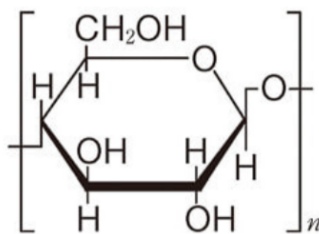
内2 4

6-7

16) 1. 67%

16) 2

解説 (1) セルロース($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$) $_n$ は右図のような構造式をもち、各グルコース単位には3個の-OHが含まれるので、セルロースの示性式は $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$ と表される。



セルロースを無水酢酸と反応させると、セルロース分子中のすべての-OHのHがアセチル基- COCH_3 で置換され(アセチル化)、トリアセチルセルロースが得られる。

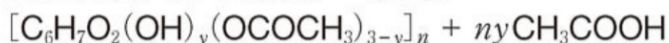
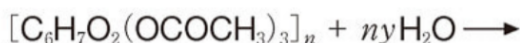
- (2) 解答(1)に示した反応式の係数比より、セルロース1molを完全にアセチル化するのに、 $3n[\text{mol}]$ の無水酢酸が必要である。分子量は、

$$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n = 162n, (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} = 102$$

より、必要な無水酢酸を $x[\text{g}]$ とすると、

$$\frac{324}{162n} \times 3n = \frac{x}{102} \quad \therefore x = 612[\text{g}]$$

- (3) トリアセチルセルロースの繰り返し単位の中にはアセチル基は3個ある。その一部(y)個だけが加水分解されたとすると、残るアセチル基は $(3-y)$ 個となる。



加水分解して得られたアセチルセルロースの分子量は、 $(288 - 42y)n$ ($0 < y < 3$ の任意の値)

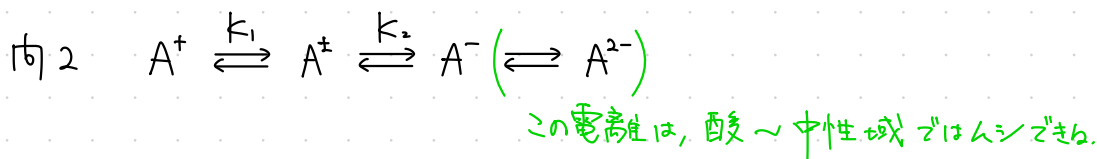
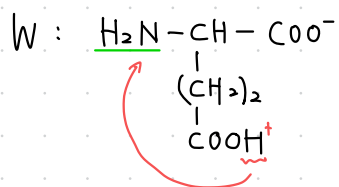
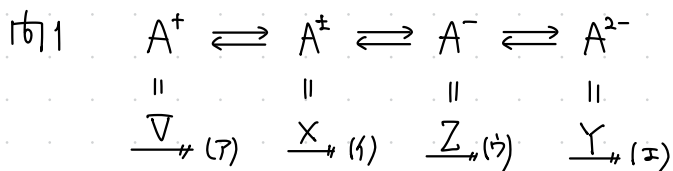
上の反応式の係数比より、トリアセチルセルロース(分子量 $288n$)と、加水分解して得られたアセチルセルロースの物質量は等しいから、

$$\frac{576}{288n} = \frac{508}{(288 - 42y)n} \quad \therefore y \doteq 0.809$$

$$\text{アセチル化の割合} \frac{3 - 0.809}{3} \times 100 \doteq 73[\%]$$

- 解答** (1) $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n + 3n(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$
 $\longrightarrow [\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OCOCH}_3)_3]_n + 3n\text{CH}_3\text{COOH}$
 (2) **612g**
 (3) **73%**

6 - 10



等電点では, $[A^+] \times 1 = [A^-] \times 1 + [A^{2-}] \times 2$

$$([A^+] \times 1 + [A^-] \times (-1) + [A^{2-}] \times (-2) = 0)$$

今回は, $[A^{2-}]$ はムシズキのぞ, $[A^+] = [A^-]$ 中性アミノ酸と同じ

$$[H^+] = \sqrt{K_1 K_2} = 10^{-3.3} \quad \underline{\text{pH } 3.3}$$

問3. それぞれの濃度を $[A^\pm]$ で表す.

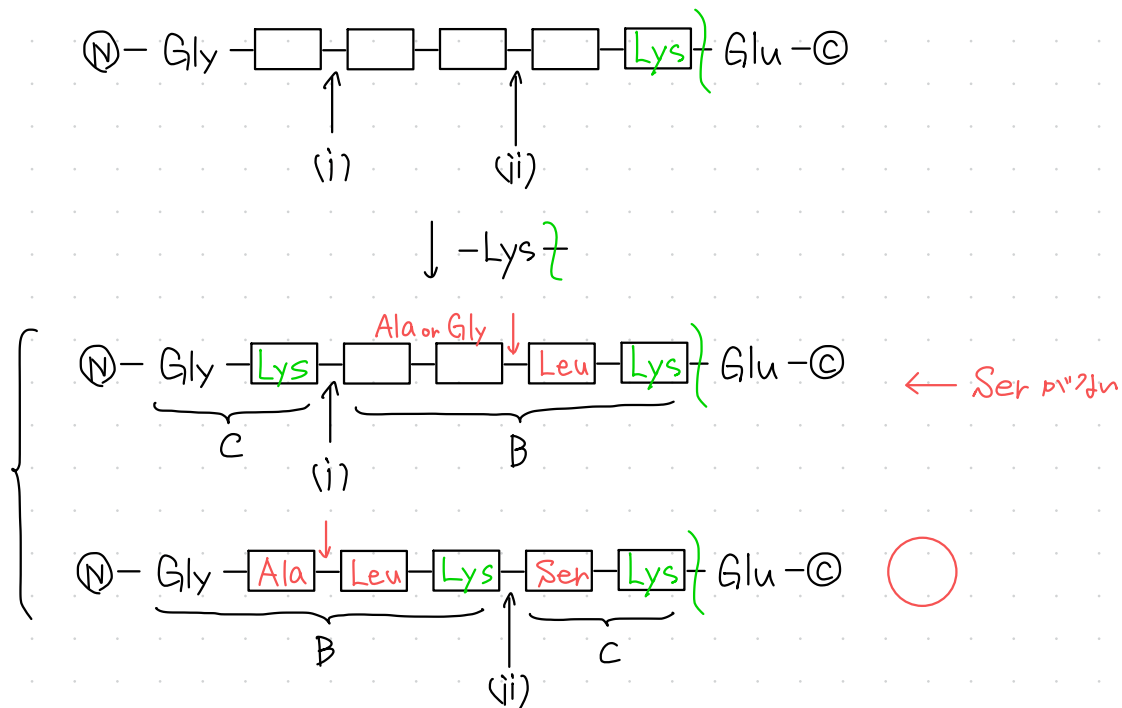
$$\begin{aligned}
 [A^+] : [A^\pm] : [A^-] &= \frac{[H^+]}{K_1} \cancel{[A^\pm]} : \cancel{[A^\pm]} : \frac{K_2}{[H^+]} \cancel{[A^\pm]} \\
 &= 10^{-1} : 1 : 10^{-1} \\
 &= 1 : 10 : 1
 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{[A^\pm]}{C} = \frac{10}{1+10+1} = 0.833 \dots \quad \underline{83\%}$$

問4 ①より

$$\begin{aligned}
 [A^\pm] &= \frac{5}{6} \times 1 \times 10^{-3} \\
 &\doteq \underline{8.3 \times 10^{-4}}
 \end{aligned}$$

6 - 12



6 - 13

アミノ酸 1 Cys, アミノ酸 2 Ala
 アミノ酸 3 Cys, アミノ酸 4 Gly
 アミノ酸 5 Asp, アミノ酸 6 Glu
 アミノ酸 7 Lys, アミノ酸 8 Tyr

(4), (5)よりアミノ酸 5 は酸性アミノ酸であることがわかっていて 1 分子中に $-\text{COOH}$ が 2 個あるから, アミノ酸 5 1 mol にはメタノール 2 mol が反応する。

アミノ酸 5 の分子量を M とすると, そのジメチルエステルの分子量は $(M + 14 \times 2)$ なので,

$$\frac{0.190}{M} = \frac{0.230}{M + 28}$$

$$\therefore M = 133$$

表より, アミノ酸 5 はアスパラギン酸(Asp)とわかり, アミノ酸 6 はグルタミン酸(Glu)である。

【解説】 (1) A の組成式は,

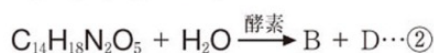
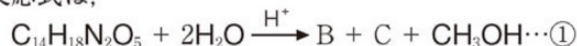
$$\begin{aligned} \text{C} : \text{H} : \text{N} : \text{O} &= \frac{57.1}{12} : \frac{6.2}{1.0} : \frac{9.5}{14} : \frac{27.2}{16} \\ (\text{原子数の比}) &\approx 4.76 : 6.2 : 0.68 : 1.7 \\ &\approx 7 : 9 : 1 : 2.5 \end{aligned}$$

2 倍して, 組成式は, $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5$

分子量が 294 より, $(\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5)_n = 294$

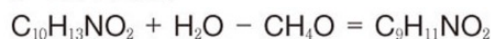
$\therefore n = 1$, 分子式も $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5$

(2) A はジペプチドのエステルで, その加水分解の反応式は,

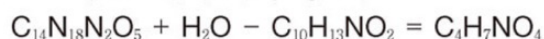


よって, D は C とメタノールとのエステルで, D の分子式が $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}_2$ だから,

C の分子式は,

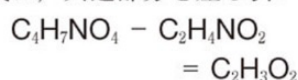


よって, B の分子式は, ②より

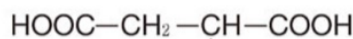


B の水溶液は弱酸性を示すから, 側鎖(R-) に $-\text{COOH}$ を含む酸性アミノ酸である。

α -アミノ酸の一般式から考えると, 側鎖の分子式は, 共通部分を差し引いて,



さらに, 側鎖は $-\text{COOH}$ を含むので, 残りは $-\text{CH}_2-$ (メチレン基) である。よって, B の構造式は,

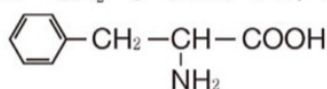


アスパラギン酸

次に, C はベンゼン環をもつ芳香族アミノ酸であるから, 側鎖の分子式は, 共通部分を引いて,

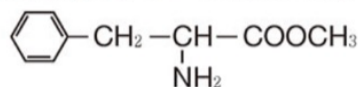


また, 側鎖はベンゼン環 C_6H_5- を含むので, 残りは $-\text{CH}_2-$ 。したがって, C の構造式は



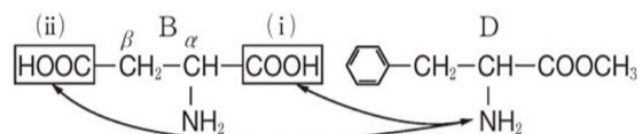
フェニルアラニン

D は C とメタノールとのエステルなので,

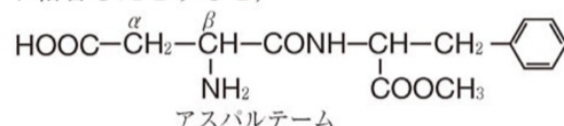


フェニルアラニンのメチルエステル

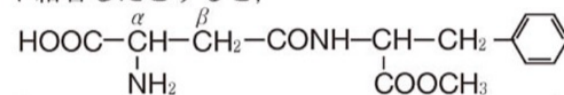
(3) A は, B と D のジペプチドで, そのペプチド結合の仕方には, 次の(i)と(ii)の 2 通りがある。



D の $-\text{NH}_2$ が, B の α 位の $-\text{COOH}$ (i) とペプチド結合したとすると,



D の $-\text{NH}_2$ が, B の β 位の $-\text{COOH}$ (ii) とペプチド結合したとすると,

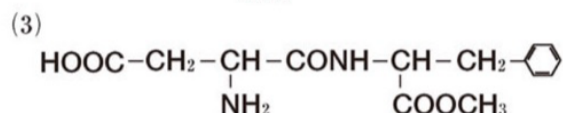
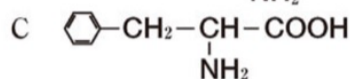
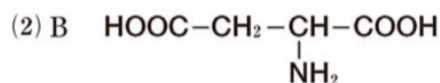


($-\text{COOH}$ の結合した炭素から順に, $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 位という。)

(i) で生じたジペプチドは, $-\text{COOH}$ の β 位にアミノ基 $-\text{NH}_2$ をもつ。すなわち, β -アミノ酸としての構造をもつので適するが, (ii) で生じたジペプチドは, $-\text{COOH}$ の α 位にアミノ基をもつ α -アミノ酸としての構造をもつので不適である。

よって, A の構造式は(i)と決まる。

【解答】 (1) $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5$



解説 (1) アミノ酸 X は分子間でジスルフィド結合($-S-S-$)を形成できるので、側鎖が $-\text{CH}_2-\text{SH}$ のシステインである。アミノ酸 Y は不斉炭素原子をもたないので、側鎖が $-\text{H}$ のグリシンである。アミノ酸 Z はその 1mol がメタノール 2mol とエステルをつくるので、分子中に $-\text{COOH}$ 基を 2 個もつ酸性アミノ酸、すなわち、側鎖が $-(\text{CH}_2)_2-\text{COOH}$ のグルタミン酸である。

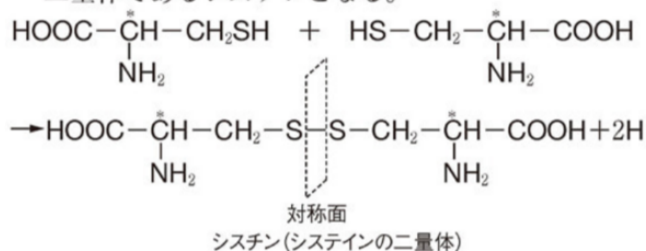
次に、これらのアミノ酸の配列順序を考える。

グルタチオンを部分的に加水分解して得られるジペプチドは、側鎖に $-\text{COOH}$ をもたない、アミノ酸 X (システイン) とアミノ酸 Y (グリシン) が通常の α 位の炭素に結合した $-\text{COOH}$ と $-\text{NH}_2$ どうしでペプチド結合したものである。その N 末端がアミノ酸 X であるから、その配列順は $\textcircled{\text{N}}-\text{X}-\text{Y}-\textcircled{\text{C}}$ ($\textcircled{\text{N}}$ は N 末端、 $\textcircled{\text{C}}$ は C 末端を表す)である。

このジペプチドがもう 1 つのアミノ酸 Z の側鎖の $-\text{COOH}$ とアミド結合を形成してトリペプチド(グルタチオン)を形成するのは、上記のジペプチドの N 末端のアミノ酸 X の方である。

よって、グルタチオンのアミノ酸配列は、 $\textcircled{\text{N}}-\text{Z}-\text{X}-\text{Y}-\textcircled{\text{C}}$ の順になっていると考えられる。

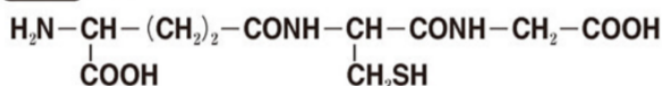
(2) システインが酸化されると、その側鎖のチオール基 $-\text{SH}$ が H を失い、ジスルフィド結合を形成し、二量体であるシスチンとなる。



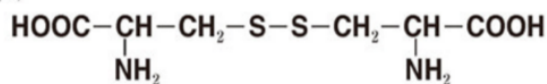
(メチオニン $\text{HOOC}-\overset{\cdot}{\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}}-(\text{CH}_2)_2-\text{S}-\text{CH}_3$ では、メチル基 $-\text{CH}_3$ が容易に脱離しないため、ジスルフィド結合をもつ二量体は形成しない。)

シスチン分子中には不斉炭素原子が 2 個存在するが、鏡像異性体(D 型, L 型)に加えて、分子内に対称面をもつメソ体(鏡像異性体は存在しない)が存在するので、立体異性体は、 2^2-1 (メソ体) = 3 種類しか存在しない。

解答 (1)



(2)



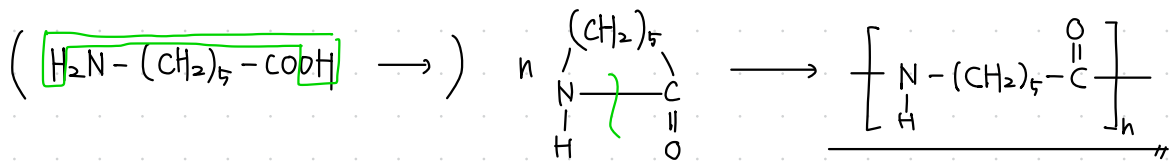
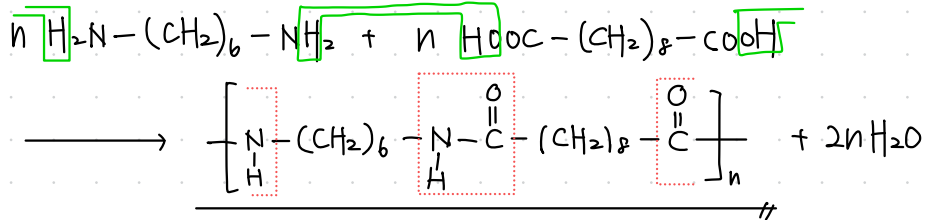
3種類

(3) 12種類

7-1

- 問1 ア. ポリアミド イ. ヘキサメチレンジアミン ウ. 縮合重合
エ. ε-カプロラクタム オ. 開環重合

問2.

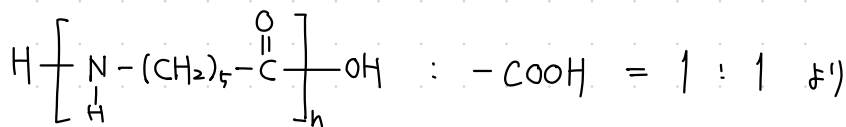


問3 $\Pi V = \frac{w}{M} RT$ より

$$M = \frac{wRT}{\Pi V} = \frac{8.3 \times 10^4}{\quad} = 282n \quad \therefore n = 2.94 \times 10^2$$

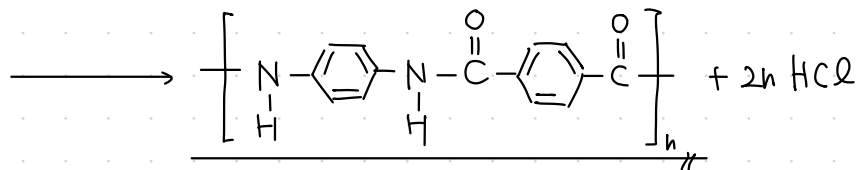
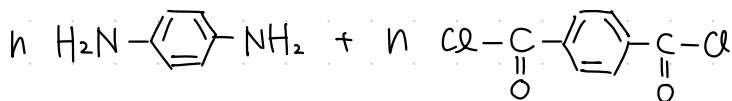
$$\therefore 2n \doteq 5.9 \times 10^2 \quad \#$$

問4



$$\frac{100 \text{ g}}{113n + 18 \text{ g/mol}} = 0.03 \text{ mol} \quad \therefore n \doteq 294 \doteq 2.9 \times 10^2 \quad \#$$

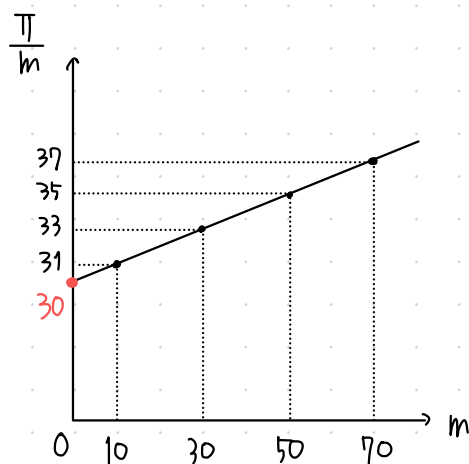
問5 アラミド



17-2

16)2

$m \text{ [g/L]}$	(0)	10	30	50	70
$\Pi \text{ [Pa]}$		310	990	1750	2590
$\frac{\Pi}{m}$	<u>30</u> ここを求めた	31	33	35	37

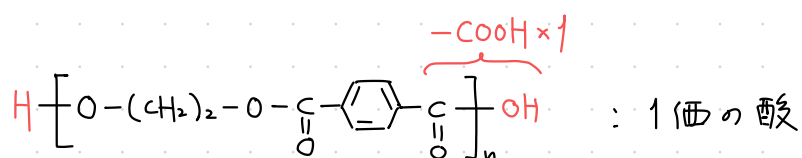


$$\Pi V = \frac{w}{M} RT \quad \therefore \Pi = \underbrace{\frac{w}{V}}_m \cdot \frac{RT}{M}$$

$$\therefore M = \frac{RT}{\Pi/m} \xrightarrow{m \rightarrow 0} \frac{RT}{(\Pi/m)_0} = \frac{8.3 \times 10^3 \times 289}{30} = 7.99 \times 10^4$$

$$\div \underline{8.0 \times 10^4}$$

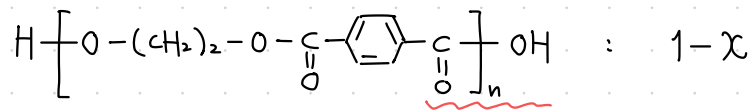
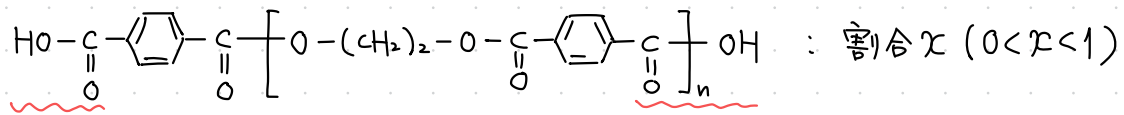
16)3



$$\frac{0.946 \text{ g}}{M \text{ g/mol}} \times \frac{50 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \underset{\text{H}^+ \text{ mol}}{1} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times \underset{\text{OH}^- \text{ mol}}{\frac{1.57}{1000} \text{ L} \times 1}$$

$$\therefore M = \underline{6.0 \times 10^4}$$

問4



PET 1分子あたり -COOH は、平均 $2x$

$$2 \times x + 1 \times (1-x) = 1+x$$

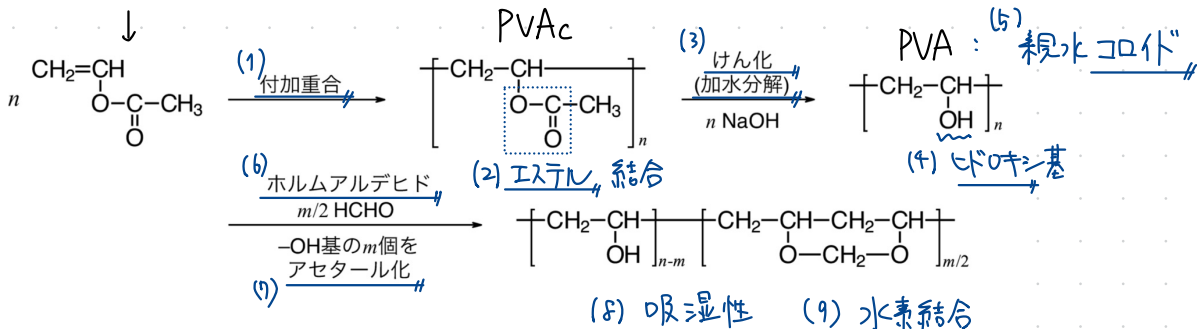
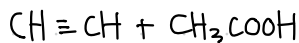
例えば、PET 1g 中の -COOH [mol] は、

$$\frac{1 \text{ g}}{8.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} \times (1+x) = \frac{1 \text{ g}}{6.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} \quad \therefore x \doteq 0.333$$

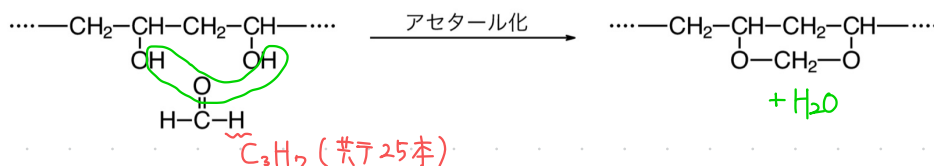
真のPET mol
1分子あたり -COOH 1つのPET mol
= -COOH mol
33%

問5. $192n = 8.0 \times 10^4 \quad \therefore n \doteq 417 = \underline{4.2 \times 10^2}$

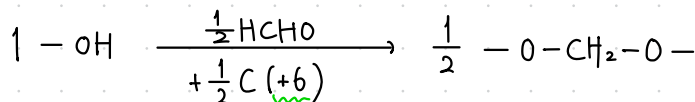
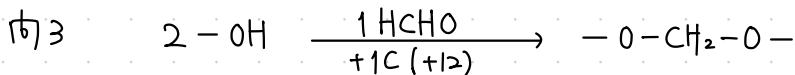
7-4



* アセタール化



問2 VA は エノール型 のため 不安定 であり, 生成しても直ちにアセトアルデヒドに変化してしまうから。



PVA の -OH のうち, 割合 x ($0 < x < 1$) だけ アセタール化させて生じたビニロンは,

$$\underbrace{44n}_{\text{PVA}} + \underbrace{n \times x \times 6}_{\substack{\text{アセタール化した} \\ \text{-OH 数}}} = (44 + 6x)n$$

PVA : ビニロン = 1 : 1 として

$$\frac{500 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = \frac{w \text{ g}}{(44 + 6 \times 0.4) \text{ g/mol}} \quad \therefore w = \frac{5.27 \times 10^2}{\text{g}}$$

問4 PVAc : $\text{CH}_2=\text{CH} = 1:1$ 式)

$$\frac{172 \text{ g}}{86 \cancel{\text{ g/mol}}} = \frac{92.8 \text{ g}}{(44+6x) \cancel{\text{ g/mol}}} \quad \therefore x = 0.4 \quad \underline{40\%}$$

問5 PVA : HCHO = 1 : $\underbrace{n \times x \times \frac{1}{2}}_{\text{反応した-OH基}}$ 式), HCHO ag $\approx$ Wg $\approx$ H $\approx$ 2,

$$\frac{172 \text{ g}}{86 \cancel{\text{ g/mol}}} \times \underbrace{\cancel{x} \times 0.4}_{x} \times \frac{1}{2} = \frac{W \text{ g} \times \frac{30}{100}}{30 \text{ g/mol}} \quad \therefore W = \underline{40 \text{ g}}$$

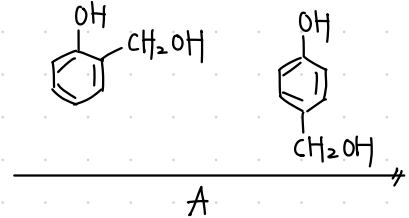
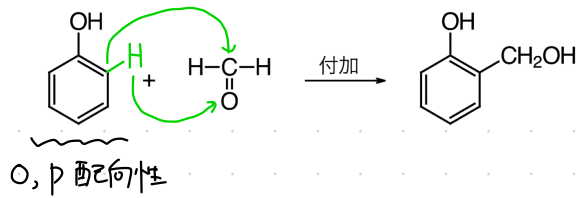
$\text{PVAc mol} = \text{PVA mol}$ HCHO g

7-5

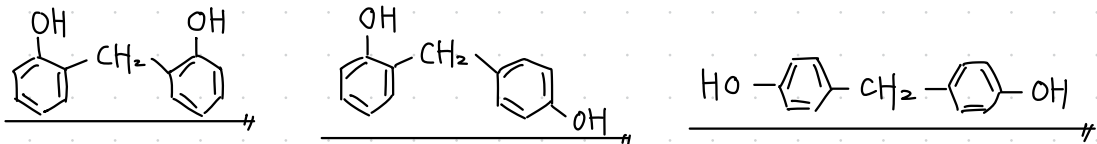
問1 酸 cat : /ボラック

塩基 cat : シソール

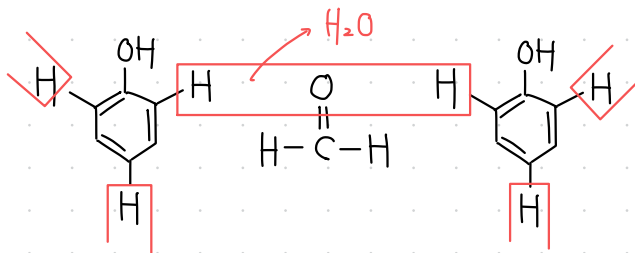
問2 付加反応を考えた。



問3 縮合反応を考えた。



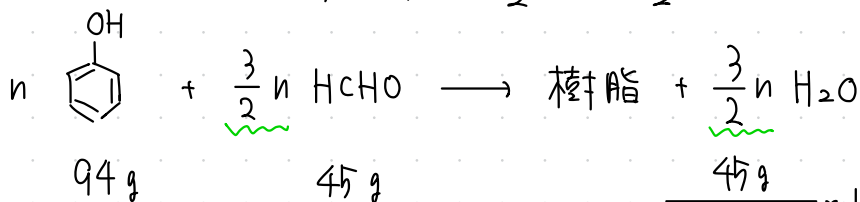
問4.



フェノール中の $-H \times 2$ と $HCHO \times 1$ 分子が反応

→ フェノール中の $-H \times 1$ と $HCHO \times \frac{1}{2}$ 分子が反応

→ フェノール 1 分子あたり, $HCHO \frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$ 分子が反応



94 g

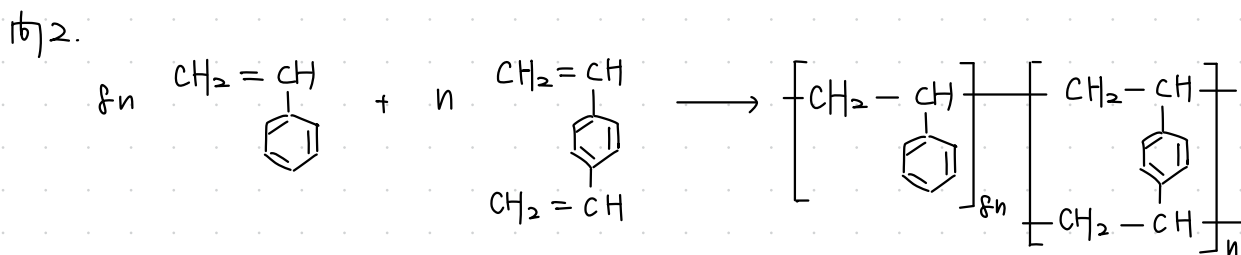
45 g

$$\frac{45 \text{ g}}{30 \text{ g/mol}} \times 18 \text{ g/mol} = 27 \text{ g}$$

$$\therefore \text{樹脂} = 94 + 45 - 27 = 112 \text{ g}$$

$7 - \boxed{6}$

問1 反応: $p\text{-}\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2 + \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 \rightarrow \text{p-}\text{C}_6\text{H}_4\text{NHC}_6\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ $= \frac{8.32 \text{ g}}{104 \text{ g/mol}} \cdot \frac{1.30 \text{ g}}{130 \text{ g/mol}} = 8:1$



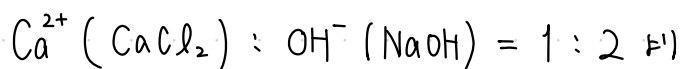
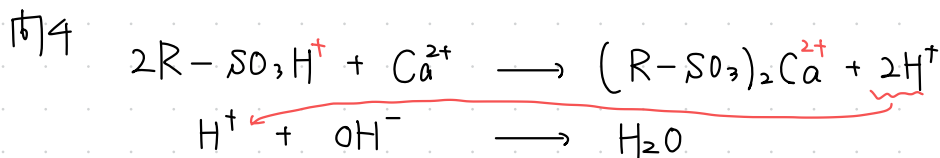
$$104 \cdot 8n + 130n = 8.0 \times 10^4 \quad \therefore n = 83.2$$

$$\therefore p_n = 665.6 = \underline{6.7 \times 10^2}$$

17) 分子量 = 8.0×10^4 + $\frac{8n \times 80}{665}$ $\div 1.3 \times 10^5$
 スルホン化剤 $-H \rightarrow -SO_3H$
 スチレン単位

もとの共重合体：〈オン交換樹脂 = 1 : 1 型〉

$$\frac{50 \text{ g}}{8.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} = \frac{W \text{ g}}{1.33 \times 10^5 \text{ g/mol}} \quad W = 83.75 \text{ g}$$



$$x_{\text{mol/L}} \times \frac{10}{1000} \text{ L} \times 2 = 0.10 \text{ mol/L} \times \frac{40}{100} \text{ L}$$

$$x = \underline{0.20 \text{ mol/L}}$$

問5. 樹脂に含まれる $-SO_3H$ は,

$$\frac{5.61 \text{ g}}{1.33 \times 10^5 \text{ g/mol}} \times \underbrace{86}_{665} = \underline{2.80 \times 10^{-2} \text{ mol}}$$

樹脂 mol ↑足す

通じた Na^+ は,

$$0.50 \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{ L} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$-SO_3H \rightleftharpoons Na^+ = 1:1$ より, Na^+ 不足あり.

$$[H^+] = \frac{2.80 \times 10^{-2} \text{ mol}}{0.4 \text{ L}} = 7 \times 10^{-2} \text{ mol/L.}$$

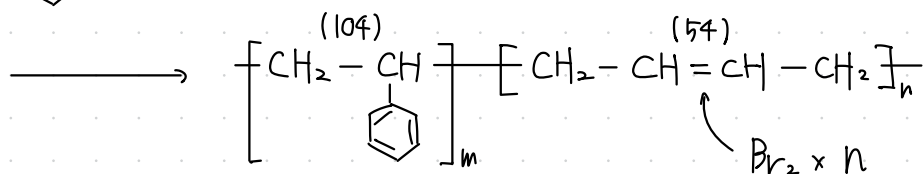
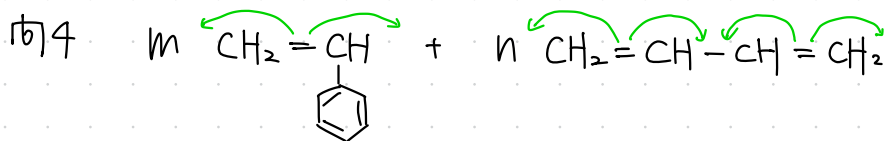
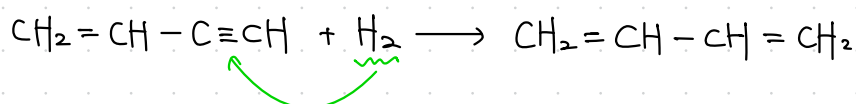
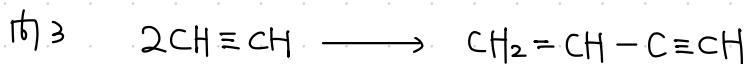
$$pH = 1.15 \div \underline{1.2}$$

7-8

問1 (1) イソプレン (2) 加硫



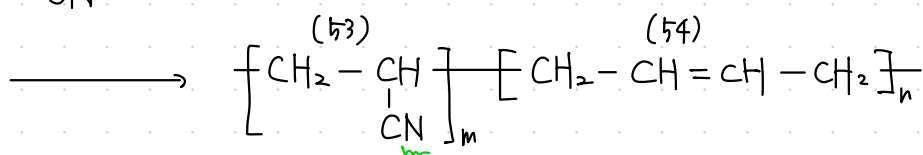
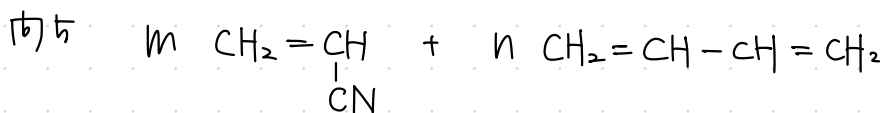
問2 C原子間2重結合が酸素と反応して酸化開裂をおこなうため。



SBR : $\text{Br}_2 = 1 : n$ 式)

$$\frac{1 \text{ g}}{104m + 54n \text{ g/mol}} \times n = \frac{2 \text{ g}}{160 \text{ g/mol}} \quad \therefore 4m = n$$

$$\therefore m : n = 1 : 4$$



条件より、

$$\frac{14m}{53m + 54n} = \frac{8.75}{100} \quad \therefore 2m = n \quad \therefore m : n = 1 : 2$$

ブタジエン : NBR = $n : 1 = 2m : 1$

$$\frac{w \times 10^3 \text{ g}}{54 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{2m} = \frac{10 \times 10^3 \text{ g}}{53m + 54 \cdot 2m \text{ g/mol}}$$

$$\therefore w \div 6.7 \text{ kg}$$